# Линейная оптико-акустическая сеть «Fiber Sonic Sentinel» на базе ЛЭП для детекции БПЛА и метео мониторинга.

Проект представляет собой создание распределенного программно-аппаратного комплекса «Fiber Sonic Sentinel» на базе уже существующей инфраструктуры опор ЛЭП (столбов электропередач). На каждую опору с шагом ~100 метров монтируется компактный, бюджетный защищенный узел, содержащий пассивную микрофонную решетку - акустический сонар и твердотельный метео чип, а также систему переворачивания, для очистки от осадков.

Все узлы объединяются в единую сеть с помощью самонесущего оптоволоконного кабеля, протянутого поверх силовых линий ЛЭП. Использование оптического волокна обеспечивает 100% защиту от мощных электромагнитных наводок и импульсных помех высоковольтных проводов, передавая оцифрованные данные со скоростью света.
Дополнение по результатам экспертной оценки (Анализ конкурентных преимуществ перед DAS-системами):
В отличие от систем распределенного акустического зондирования (DAS), таких как Prisma Photonics и Sensonic, которые используют оптоволоконный кабель в качестве единого датчика вибраций, проект Fiber Sonic Sentinel ориентирован на комбинированный воздушный и метеорологический мониторинг, что дает следующие преимущества:

1. DAS-системы эффективно фиксируют только те угрозы, которые передают физическую вибрацию непосредственно на грунт или опоры (земляные работы, удары, падение столбов, пляска проводов). Акустические колебания от пропеллеров малого БПЛА в открытом воздушном пространстве слишком слабы, чтобы вызвать регистрируемую деформацию натянутого кабеля ВОЛС на расстоянии. Для гарантированного обнаружения воздушных целей необходимы открытые дискретные акустические сонары (микрофонные массивы), вынесенные в воздушную среду.
2. Многофункциональность: Оптическое волокно физически не способно замерять скорость и направление ветра, а также барометрическое давление, которые критически важны для построения безопасных полетных коридоров БПЛА и дирижаблей. Дискретный узел Fiber Sonic Sentinel объединяет в себе функции сонара и метеочипа, создавая уникальный цифровой продукт двойного назначения.
3. Оптимальная топология сети: Стоимость обслуживания сети снижена за счет переноса ИИ-вычислений и алгоритмов пространственной фильтрации на серверы подстанций по технологии PON. 60 «глупых» блоков сбора данных используют всего одну оптическую жилу 16-волоконного кабеля. Механическая система осевого переворота бокса обеспечивает автоматический сброс наледи и снега, снижая OPEX на 70% и нивелируя климатические риски Сибири.

### Тема идеи

Интернет энергии, распределенная энергетика

### Зрелость идеи

Идея — инициатива начального уровня, которой требуются доработки от модераторов, других участников форума и экспертов

### Описание проблемной ситуации (не более 1500 символов)

Существующие системы гражданского мониторинга имеют два критических «слепых пятна». Во-первых, отсутствует непрерывная, плотная сетка приземных метеорологических данных вдоль протяженных транспортных и инфраструктурных коридоров Сибири и труднодоступных регионов РФ. Это сдерживает развитие малой и беспилотной авиации (включая магистральные дирижабли). Во-вторых, традиционные радиолокационные (РЛС) и радиочастотные системы защиты периметра не способны эффективно обнаруживать малые пластиковые БПЛА, летящие на сверхмалых высотах в режиме полного радиомолчания по полетным заданиям. Строительство отдельно стоящих специализированных радиолокационных мачт экономически нерентабельно для защиты протяженных линейных объектов инфраструктуры.

### Цель реализации идеи (не более 1500 символов)

Создание непрерывного, самоочищающегося цифрового купола безопасности и сквозного метеокоридора протяженностью до 5 000 км вдоль ключевых ЛЭП и магистралей России к 2030 году.

Обеспечение 100% защиты энергетической инфраструктуры от скрытых БПЛА и предоставление гражданской авиации (включая дирижабли) сверхточных метеоданных в реальном времени.

### Конкурентные преимущества (не более 1500 символов)

1. Инфраструктурная бюджетность: использование готовых опор ЛЭП (земля оформлена, питание доступно).
2. 100% помехозащищенность: передача данных по ВОЛС полностью исключает влияние электромагнитных полей высоковольтных линий.
3. Пассивный сонар: система ничего не излучает в эфир, ее невозможно запеленговать или обойти средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) БПЛА.
4. Механическая система самоочистки: Интеграция в конструкцию сенсорного бокса осевого поворотного механизма (мини-привода). Раз в сутки или по сигналу датчика влажности бокс проворачивается вокруг своей оси на 180/360 градусов, сбрасывая налипший мокрый снег и наледь под собственным весом. В режиме «сна» или бурана бокс разворачивается микрофонами вниз для защиты мембран сонара, что снижает затраты на физическое обслуживание сети на 70%.

### Затраты и ресурсы (не более 1500 символов)

Обоснование стоимости компонентов и кейс регионального масштабирования:

1. Себестоимость блока (12 000 руб.): Достигается в крупной серии (от 10 000 шт.) за счет переноса ИИ-вычислений на сервер подстанции. На столбе остается «глупая» точка сбора: матрица серийных MEMS-микрофонов (~1 000 руб.), микроконтроллер с ЦАП (~1 500 руб.), индукционный токосъем (~1 500 руб.), метеочип и медиаконвертер ВОЛС (~3 000 руб.), герметичный корпус IP67 с шаговым мини-двигателем переворота (~2 500 руб.).
2. Кейс масштабирования на примере Нижегородской области:
   Оценка пилотного развертывания сети протяженностью 500 км (защитное кольцо вокруг Нижнего Новгорода + выходы на магистральные трассы М-7 и М-12) на базе инфраструктуры филиала «Нижновэнерго» (5 000 опор ЛЭП с шагом 100 м):

- CAPEX (Капитальные затраты под ключ): ~125 000 000 рублей. Включает: серийное оборудование 5000 блоков (60 млн руб.), подвесной кабель ВОЛС и оптические сплиттеры (30 млн руб.), 10 серверных ИИ-шкафов на узловых подстанциях (15 млн руб.), монтажные и пусконаладочные работы наземных бригад (20 млн руб.).
- OPEX (Ежегодное обслуживание и поддержка): ~12 000 000 рублей в год. Включает: облачную инфраструктуру баз данных, обновление ИИ-моделей фильтрации шума 50 Гц, поддержку Единого регионального диспетчерского центра детекции БПЛА и выездные бригады.

По сравнению с покупкой точечных радиолокационных станций, распределенная ВОЛС-матрица за аналогичный бюджет закрывает 500 км сплошной контролируемой границы.

### Прогнозируемые социально-экономические эффекты (не более 1500 символов)

1. Экономический эффект: Радикальное снижение эксплуатационных расходов ПАО «Россети» на обслуживание ЛЭП в зимний период за счет автоматического метеомониторинга гололедообразования на проводах. Отсутствие затрат на выезд бригад для очистки датчиков благодаря системе их переворачивания.
2. Безопасность: Минимизация рисков диверсий и аварий на объектах критической инфраструктуры. Создание сплошной «звуковой стены», исключающей незамеченный подлет БПЛА к подстанциям и путепроводам.
3. Технологический эффект: Формирование безопасных воздушных трасс для гражданских беспилотников и магистральных дирижаблей.
4. Риски и ограничения: Необходимость строгого согласования монтажа оборудования на высоковольтные опоры с ПАО «Россети» и проработка регламентов безопасности при работе с ВОЛС под напряжением.

### Регион / территория реализации идеи

Нижегородская область

### Описание целевой аудитории (не более 1500 символов)

1. ПАО «Россети» и энергетические компании, заинтересованные в комплексной защите своих магистральных сетей от БПЛА и мониторинге обледенения линий в Сибири.
2. Минтранс РФ, Росавиация и коммерческие операторы беспилотной/малой авиации, включая проекты круизных дирижаблей, которым критически необходимы точные данные о приземных ветрах в труднодоступной тайге для безопасной навигации.
3. Службы безопасности промышленных предприятий и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), вдоль границ которых проходят линии электропередач.

### Возраст целевой аудитории

Все

### Какая поддержка нужна Вашей идее? (не более 1500 символов)

Экспертная и административная: Содействие АСИ в организации рабочей группы с представителями ПАО «Россети», Минцифры и Минтранса для анализа технических регламентов размещения ВОЛС и датчиков на опорах.

Инфраструктурная: Предоставление тестового полигона (участка недействующей или резервной ЛЭП) для полевых испытаний прототипа, проверки алгоритма фильтрации шума 50 Гц и механизма самоочистки от снега.

Инвестиционная: Привлечение грантового финансирования по линии Фонда содействия инновациям или институтов развития НТИ для стадии НИОКР.

### Файлы (материалы идеи)

FIBER SONIC SENTINEL.pdf
Научная статья о возможностях определения дрона с помощью микрофонов на расстоянии до 500 метров.pdf

### Информация о лидере / команде (не более 1500 символов)

Инициатор проекта, технологический визионер и разработчик концепции линейных распределенных сетей безопасности. Обладаю компетенциями на стыке системной инженерии, ИТ-архитектуры и проектного менеджмента в сфере высоких технологий.

### Опишите опыт реализации социально значимой идеи / проекта и эффекты, пользу от её реализации (не более 1500 символов)

Имею успешный опыт концептуального проектирования, математического моделирования и технической «упаковки» сложных ИТ-решений и систем промышленного интернета вещей (IoT). Владею навыками программирования на Python.

### Теги

#предпринимательство, #технологический

### Готовы ли вы лично реализовать идею?

Да

### Что уже было сделано для реализации идеи? (не более 1000 символов)

1. Разработана сквозная концепция и архитектура распределенной оптико-акустической сети на базе инфраструктуры опор ЛЭП и самонесущего оптоволоконного кабеля (ВОЛС).
2. Создана первая рабочая математическая модель и написан симулятор на языке Python, реализующий ядро алгоритма триангуляции по методу разности времени прихода звуковой волны (TDOA) от БПЛА с учетом случайных шумов ветра.
3. Сформирована экономическая модель проекта, рассчитана серийная стоимость развертывания 1 км сети (~225 000 руб.) и определен необходимый стартовый бюджет стадии НИОКР.
4. Подготовлена концептуальная графическая инфографика и архитектурные схемы взаимодействия элементов системы в среде draw.io.
5. Проработана инженерная модификация сенсорного узла с осевым поворотным механизмом для автоматического сброса наледи и осадков в климатических условиях Сибири.

### Что в вашей идее вызывает наибольшие сомнения? Что может пойти не так? (не более 500 символов)

1. Фильтрация помех: Риск сложности программного отсечения сильных вибрационных и электромагнитных шумов от высоковольтных линий (50 Гц) при экстремальном ветре.
2. Согласование: Потенциальный отказ или сильное затягивание сроков одобрения монтажа оборудования со стороны профильных ведомств ПАО «Россети» из-за жестких внутренних регламентов.
3. Вандализм: Риск умышленного повреждения или кражи боксов-датчиков на удаленных и неохраняемых участках магистральных ЛЭП в тайге.

### Кто может быть против реализации идеи и почему? (не более 500 символов)

1. ПАО «Россети» (технические службы): из-за жестких внутренних регламентов безопасности при подвесе ВОЛС и стороннего оборудования на опоры под напряжением.
2. Производители классических локальных РЛС: могут усмотреть в дешевой распределенной сети конкурентную угрозу для своих крупнобюджетных точечных комплексов.
3. Минприроды (в заповедных зонах): на этапе согласования механизмов самоочистки, чтобы исключить падение кусков наледи на охраняемый грунт.

### Чего вам не хватает для запуска идеи и что критически важно узнать до начала реализации? (не более 500 символов)

1. Административный доступ: необходимы официальные технические условия от ПАО «Россети» для понимания допустимых весовых и частотных нагрузок на опоры ЛЭП.
2. Экспериментальная база: критически важно протестировать опытный узел на реальном стенде под напряжением, чтобы замерить точный спектр наводок 50 Гц и обучить ИИ его фильтрации.
3. Партнеры: ищем контакты с отечественными заводами-производителями микроэлектроники для снижения себестоимости серийного бокса.

### Что изменилось на территории за последние 2 года, что делает реализацию идеи актуальной именно сейчас? (не более 1000 символов)

1. Критический рост угроз со стороны БПЛА: За последние два года защита протяженных линейных объектов инфраструктуры (ЛЭП, нефтепроводы, трассы) от скрытых низколетящих дронов стала задачей национальной безопасности №1. Традиционные методы ПВО не справляются с массовыми налетами пластиковых автономных БПЛА и БПЛА самолетного типа.
2. Национальный проект по развитию БАС: Принята и активно финансируется государственная программа по развитию беспилотных авиационных систем. Появился жесткий, незакрытый запрос рынка на создание единых безопасных цифровых «метеокоридоров» для коммерческой доставки и мониторинга.
3. Развитие ИИ и ВОЛС-технологий: Стоимость серийных процессоров для нейросетей и оптоволоконных компонентов снизилась до уровня, когда развертывание распределенной сети на тысячи километров стало экономически выгоднее, чем строительство десяти классических радиолокационных станций.

### Назовите 2–3 человека или организации, которые также считают эту проблему значимой (не более 500 символов)

1. Генеральный директор ПАО «Россети»: регулярно заявляет на форумах о необходимости внедрения систем защиты ЛЭП и подстанций от БПЛА и цифровизации мониторинга обледенения проводов.
2. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК): как оператор нацпроекта по беспилотникам (БАС), указывает на нехватку непрерывных метеоданных для безопасной навигации коммерческих дронов.
3. Минцифры РФ: активно поддерживает проекты по устранению цифрового неравенства и развитию ВОЛС вдоль магистралей.

### Сколько людей в вашем городе, регионе, организации или сообществе непосредственно сталкиваются с этой проблемой? (не более 1000 символов)

Более 50 000 000 человек и сотни промышленных предприятий.
Обоснование оценки и источники данных:

1. Потребители электроэнергии: В случае аварий, обрывов из-за обледенения или диверсий БПЛА на магистральных ЛЭП, без света могут остаться целые регионы. Это прямая угроза энергобезопасности для десятков миллионов жителей, а также больниц, школ и критически важных заводов по всей стране.
2. Рынок беспилотной авиации (БАС): По данным Минпромторга, в РФ зарегистрированы тысячи компаний и операторов дронов. Все они сталкиваются со «слепыми зонами» погоды в тайге, из-за чего теряют дорогостоящую технику и срывают логистику.
3. Службы эксплуатации: Более 100 000 линейных сотрудников ПАО «Россети», вынужденных зимой вручную совершать обходы линий в суровых условиях Сибири для поиска дефектов и наледи.

### Как бы вы объяснили суть проблемы человеку, который вообще не знаком с этой темой? (не более 400 символов)

Представьте, что важные объекты нужно защитить от чужих беспилотников. Обычные радары их не видят, а строить новые защитные вышки слишком дорого. При этом гражданские самолеты и дроны доставки летают вслепую, так как в тайге никто точно не знает погоду. Нам не хватает дешевой системы, которая одновременно защитит системы и подскажет пилотам направление ветра.

### Схема проблемы и участников

Инженерное решение.drawio.png

### Как вы обычно узнаёте о новых возможностях, практиках и инициативах в вашей сфере? (не более 500 символов)

Изучаю техническую аналитику и паспорта дорожных карт Национальной технологической инициативы (рынки AeroNet, SafeNet). Отслеживаю профильные исследования Минпромторга по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) и публикации Экспертного совета ПАО «Россети» в сфере автоматизации сетей. Слежу за технологическими релизами на Хабре, GitHub и специализированных ИБ-каналах по теме C-UAS (противодействия БПЛА). Также регулярно мониторю базу знаний на платформе АСИ.

Сергей Смирнов 22 июня 2026 в 14:20 (отредактировано)

2 2

Нравится

## Заключение эксперта #2619350910

Эксперт

**Оценка социально-экономического потенциала идеи**

1 - потенциал идеи неочевиден / некорректно раскрыт автором; нет однозначного понимания влияния идеи на системные изменения качества жизни

**Оценка соответствия идеи вызовам времени**

1 - концептуальность и долгосрочный стратегический масштаб идеи неочевиден / некорректно раскрыт автором; нет прорывных амбициозных смыслов с обширным охватом аудитории

**Содержательный комментарий**

**Экспертное заключение по проекту: «Линейная оптико-акустическая сеть "Fiber Sonic Sentinel" на базе ЛЭП для детекции БПЛА и метео мониторинга»**
**1. Оценка социально-экономического потенциала идеи**

**Оценка: СРЕДНЯЯ (при текущей проработке)**

**Обоснование:**

Проект «Fiber Sonic Sentinel» предлагает создание распределенной сети акустических и метеодатчиков на опорах ЛЭП для обнаружения БПЛА и сбора метеоданных. Идея использовать существующую инфраструктуру и принципы распределенного акустического зондирования (DAS) является технологически обоснованной. В мире уже существуют аналогичные решения: израильский стартап Prisma Photonics превращает обычное оптоволокно в масштабную сенсорную сеть для контроля ЛЭП и подводных кабелей, используя лазерные импульсы для анализа обратного рассеяния и обнаружения вибраций, температуры и деформаций . Компания Sensonic совместно с Skylark Drones интегрирует DAS с беспилотниками для мониторинга железных дорог, превращая оптоволокно в непрерывную сеть акустических датчиков .

Однако автор предлагает установку дискретных акустических узлов с шагом 100 м, что принципиально отличается от DAS-подхода, использующего само оптоволокно как распределенный датчик. Это увеличивает стоимость и сложность реализации, особенно учитывая необходимость герметизации и энергопитания тысяч узлов на протяженных линиях.

Акустическое обнаружение БПЛА сталкивается с фундаментальными проблемами. Акустические камеры для БПЛА существуют (например, CRY2622G от «Пергам-Инжиниринг») , но их дальность обнаружения составляет 0.5-30 метров . Для обнаружения дронов на значительном удалении от опор ЛЭП потребуется не просто микрофонная решетка, а сложная система с большим количеством высокочувствительных микрофонов и мощными алгоритмами фильтрации шумов. Исследование IEEE показывает, что шум самого БПЛА существенно ограничивает применение акустических решеток для обнаружения разрядов на ЛЭП .

При этом сам автор признает ключевой риск: «сложность программного отсечения сильных вибрационных и электромагнитных шумов от высоковольтных линий (50 Гц) при экстремальном ветре». Это фундаментальная проблема для акустических методов вблизи ЛЭП. Исследования показывают, что даже для гораздо более чувствительных оптоволоконных систем мониторинга обледенения и пляски проводов требуется сложная обработка сигналов для выделения полезной информации на фоне помех .

**Экономические эффекты и рыночный потенциал:**

Автор оценивает стоимость 1 км сети в 225 тыс. руб., что ниже стоимости строительства радиолокационных мачт. Однако эта оценка не учитывает затраты на масштабирование, обслуживание тысяч узлов и замену вышедшего из строя оборудования. Серийное производство узлов в защищенном исполнении IP67 с системой самоочистки может быть значительно дороже заявленных 12 тыс. руб. за штуку.

Рынок решений для мониторинга ЛЭП активно развивается: Prisma Photonics уже развернула систему на тысячах километров и привлекла $80 млн инвестиций . Это подтверждает спрос, но также указывает на высокую конкуренцию с уже зрелыми решениями, работающими на более простом принципе (DAS без установки дополнительных датчиков).

**Оценка потенциала: СРЕДНИЙ.** Идея технологически обоснована и соответствует мировым трендам, но акустический подход с дискретными датчиками выглядит менее эффективным и более дорогим по сравнению с DAS-решениями, которые уже существуют и доказали свою работоспособность.

**2. Оценка соответствия идеи вызовам времени**

**Оценка: ВЫСОКАЯ**

**Соответствие государственной политике и трендам:**

Идея полностью соответствует курсу на цифровизацию энергетической инфраструктуры и импортозамещение. В России ведутся работы по созданию систем мониторинга ЛЭП на основе оптоволокна: ученые ПНИПУ разрабатывают цифровые двойники элементов систем передачи энергии по оптическому волокну . Существуют российские патенты на системы дистанционного контроля ВЛ с использованием оптоволокна . Проект соответствует задачам по защите критической инфраструктуры от БПЛА, которые стали приоритетом национальной безопасности.

**Технологические тренды:**

- Распределенное акустическое зондирование (DAS) — активно развивающаяся технология, подтвержденная мировыми пилотами Prisma Photonics и Sensonic .
- Применение ИИ для обработки сигналов оптоволокна позволяет классифицировать события (обледенение, вибрации, приближение объектов) .
- Метеомониторинг вдоль ЛЭП — востребованная задача для авиации и прогнозирования гололедообразования .

**Регуляторные барьеры:**

Основной барьер — необходимость согласования с ПАО «Россети» (как справедливо отмечает автор). Системы мониторинга ЛЭП с использованием оптоволокна уже рассматриваются как дополнительная нагрузка на кабель, что требует строгого соблюдения регламентов .

**Вывод по критерию:** Идея полностью соответствует технологическим трендам и государственной политике, но требует учета существующих нормативных ограничений.

**3. Субъективный комментарий**

**Плюсы (сильные стороны идеи):**

- **Личная готовность автора.** Ответ «ДА» — сильный сигнал.
- **Использование существующей инфраструктуры.** Опоры ЛЭП и ВОЛС уже есть, что снижает стоимость развертывания.
- **Наличие математической модели.** Автор разработал симулятор TDOA-алгоритма, что подтверждает проработку.
- **Комплексный подход.** Система решает одновременно задачи детекции БПЛА и метеомониторинга.

**Минусы (слабые стороны / риски / точки роста):**

- **Высокая конкуренция с DAS-решениями (критический недостаток).** DAS-системы используют само оптоволокно как датчик, не требуя установки тысяч дискретных узлов. Они уже работают на тысячах километров ЛЭП и демонстрируют высокую эффективность . Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Сложность акустического обнаружения БПЛА.** Дальность обнаружения акустических камер ограничена (0.5-30 м) . Шум ЛЭП и ветра создает фундаментальные помехи . Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Необходимость создания тысяч узлов.** Обеспечение герметичности, электропитания и связи для тысяч узлов на протяженных линиях — сложная инженерная задача, недооцененная в заявке. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие команды.** Указан только один автор. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Нет писем поддержки.** От ПАО «Россети», Минцифры или других потенциальных партнеров. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие бюджета на масштабирование.** Стоимость 1 км (225 тыс. руб.) не учитывает затраты на обслуживание, замену узлов и масштабирование на тысячи километров. Степень риска: СРЕДНЯЯ.

**Анализ новизны идеи:**

- Новизна в мировом масштабе: НИЗКАЯ. DAS-решения для мониторинга ЛЭП уже существуют и работают .
- Новизна в России: СРЕДНЯЯ. Есть патенты и научные разработки , но массового внедрения в России пока нет.

**Сравнение с конкурентами / аналогами:**

- Prisma Photonics (Израиль) — DAS-система для ЛЭП и подводных кабелей, развернута на тысячах километров, использует одно оптическое волокно без установки дополнительных датчиков .
- Sensonic (Индия/Великобритания) — DAS для железных дорог, интегрирована с беспилотниками .
- Отличие предлагаемого решения: использование дискретных акустических узлов, а не самого оптоволокна как датчика. Это делает систему дороже и сложнее, без явных преимуществ перед DAS.

**Анализ команды:**

- Личная готовность: «ДА» — сильный сигнал.
- Команда: не сформирована.

**4. Итоговое заключение**

**Оценки по критериям:**

- Социально-экономический потенциал: СРЕДНИЙ — проблема актуальна, но решение требует сравнения с альтернативами.
- Соответствие вызовам времени: ВЫСОКАЯ — идея в мейнстриме.
- Качество проработки: СРЕДНЯЯ — есть модель и концепция, но нет команды и писем поддержки.
- Новизна идеи: НИЗКАЯ — DAS-аналоги существуют.
- Готовность команды: НИЗКАЯ — команда не сформирована.

**Ключевые сильные стороны:**

- Идея соответствует мировым трендам и государственной политике.
- Автор имеет личную готовность и разработал математическую модель.
- Использование существующей инфраструктуры ЛЭП снижает стоимость развертывания.

**Ключевые недостатки (практические минусы, требующие устранения):**

- **Высокая конкуренция с DAS-решениями (критический недостаток).** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Сложность акустического обнаружения БПЛА.** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие команды.** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Нет писем поддержки.** Степень риска: ВЫСОКАЯ.

**Вердикт:**

Проект имеет **СРЕДНИЙ** потенциал для прохождения в финал конкурса «Сильные идеи для нового времени» в текущей формулировке.

Идея создания линейной сети для мониторинга ЛЭП является актуальной и соответствует государственной политике. Однако автор предлагает акустический подход с установкой дискретных датчиков, который уступает по эффективности и стоимости DAS-решениям, уже существующим на рынке и доказавшим свою работоспособность . При этом акустическое обнаружение БПЛА сталкивается с фундаментальными проблемами фильтрации шумов ЛЭП и ограниченной дальностью обнаружения .

Для усиления заявки автору необходимо:

1. Провести сравнение с DAS-решениями (Prisma Photonics, Sensonic) и показать преимущества акустического подхода.
2. Представить доказательства возможности акустического обнаружения БПЛА на значительном расстоянии от опор ЛЭП.
3. Сформировать команду и получить письма поддержки от ПАО «Россети».

## Заключение эксперта #1284817720

Эксперт

**Оценка социально-экономического потенциала идеи**

2 - идея имеет возможности для позитивных социальных и экономических изменений

**Оценка соответствия идеи вызовам времени**

2 - идея соответствует текущему запросу на улучшение качества жизни, развитие экономического потенциала, укрепление суверенитета в масштабах страны с перспективами ее масштабирования в среднесрочной перспективе

**Содержательный комментарий**

Идея «Fiber Sonic Sentinel» логически опирается на уже существующую инфраструктуру ЛЭП и пытается превратить её в распределённую сенсорную сеть двойного назначения — безопасность + метеомониторинг. Сильная сторона концепции в масштабируемости (линейная структура, модульные узлы, оптика вместо радиоканала) и в попытке решить сразу две реальные проблемы: обнаружение малых БПЛА на малых высотах и дефицит высокоплотных метеоданных в труднодоступных регионах. При этом ключевые вызовы лежат в физике акустического обнаружения на открытых пространствах (шум ветра, затухание сигнала, неоднородность среды), а также в точности TDOA-позиционирования при больших расстояниях между узлами. Концепция выглядит перспективной как исследовательская платформа для гибридных сенсорных сетей, но требует серьезной валидации по дальности, точности и стоимости развёртывания.

Вопросы:

1. Как предполагается обеспечить устойчивое выделение сигнала БПЛА на фоне сильного ветрового шума и вибраций самих ЛЭП (особенно при штормовых нагрузках)?
2. Планируется ли фиксированный шаг установки (≈100 м) или он должен адаптироваться под рельеф, тип ЛЭП и требуемую точность локализации?

Предыдущая идея Следующая идея

Доработки Предложения поддержки

## 1 доработка

0 Антон Филимон 23 июня 2026 в 01:27 Эксперт

**Дополнение:** Рекомендации для усиления заявки

Дополнительные усиления (важные):

Провести анализ конкурентов. Изучить DAS-решения Prisma Photonics и Sensonic и показать, чем предлагаемый акустический подход лучше.
Представить техническое обоснование акустического обнаружения. Указать ожидаемую дальность обнаружения БПЛА, методы фильтрации шумов ЛЭП, сославшись на исследования в этой области .
Сформировать команду. Указать конкретных людей с ролями: инженеры-схемотехники, специалисты по DSP и ИИ, эксперты по ЛЭП.
Получить письма поддержки. От ПАО «Россети» и Минцифры.
Детализировать бюджет. Оценить затраты на масштабирование, обслуживание и замену узлов.

Стратегические рекомендации (на следующий этап):

Рассмотреть гибридный подход. Использовать DAS-зондирование через оптоволокно как основной метод, а дискретные узлы — как дополнительный канал для верификации.
Партнерство с производителями DAS-оборудования. Вместо создания собственной системы использовать существующие DAS-решения с доработкой под задачи детекции БПЛА.
Фокус на метеомониторинге. DAS-системы уже эффективно используются для мониторинга обледенения и пляски проводов — это доказанное направление, где конкуренция ниже.

Резюме для автора:

Идея использования ЛЭП для мониторинга БПЛА и метеоусловий очень перспективна. Однако на рынке уже есть решения, которые делают то же самое проще и дешевле — DAS-системы Prisma Photonics и Sensonic используют само оптоволокно как датчик, без установки тысяч дополнительных узлов . Ваш акустический подход с дискретными датчиками выглядит сложнее и дороже, при этом акустическое обнаружение БПЛА на фоне шумов ЛЭП — нетривиальная задача .

Рекомендую пересмотреть архитектуру в сторону использования DAS-технологии и, возможно, дополнить её акустическими узлами для верификации. Также необходимо сформировать команду и получить поддержку ПАО «Россети». Без этих шагов проект рискует остаться на уровне концепции, уступающей уже существующим рыночным решениям.

Нравится Ответить (1)

Похожие идеи

«ИнфраСкан-ИИ»: Система непрерывного мониторинга охранных зон магистральных трубопроводов и ЛЭП на базе спутниковых ИИ и автономных БПЛА
Доработок пока нет

Распределенная сеть контроля малого неба средствами активной и пассивной локации на базе COTS компонентов и DIY устройств
1 доработка

«Smart-Grid-Swarm» — Децентрализованная система роевого взаимодействия БПЛА для автоматического непрерывного мониторинга состояния ЛЭП
Доработок пока нет

Локнет 202 — отечественная система навигации и связи для БПЛА без GPS на базе Mesh-сети наземных станций
1 доработка

Оптико-электронный и радиолокационный мониторинг и управление воздушным движением в Н и G классе воздушного пространства на базе спутников.
3 доработки

Навигация по странице

Идея
Экспертные заключения
Доработки